

Solucións ao exame de Fuma. Parte de Análise Xuño de 2012.

Test:

$$\begin{aligned} a) \quad f(x_{i+1}) &= f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{1}{2} f''(x_i)h^2 + O(h^3) \\ f(x_{i-1}) &= f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{1}{2} f''(x_i)h^2 + O(h^3) \end{aligned}$$

Restando as expresións:

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}) = 2f'(x_i)h + O(h^3)$$

Despexando a derivada:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} + O(h^2)$$

b) $3x + 2y - 6 = 0$ ten pendente $m = -\frac{3}{2}$. A pendente perpendicular é $m^\perp = \frac{2}{3}$. A recta buscada é:

$$y + 1 = \frac{2}{3}(x - 1); \quad 3y + 3 = 2x - 2; \quad 2x - 3y - 5 = 0$$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 12}{\sqrt{4 + x^2}}$, dividindo arriba e abaixo por x^2 ,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 - \frac{12}{x^2}}{\sqrt{\frac{4}{x^4} + 1}} = 4$$

$$d) \quad l_0(x) = \frac{x-2}{1-2} \frac{x-3}{1-3} = \frac{1}{2}(x^2 - 5x + 6)$$

$$l_1(x) = \frac{x-1}{2-1} \frac{x-3}{2-3} = -(x^2 - 4x + 3)$$

$$l_2(x) = \frac{x-1}{3-1} \frac{x-2}{3-2} = \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 2)$$

O polinomio de interpolación é $4l_0 + 6l_1 + 10l_2 =$

$$2(x^2 - 5x + 6) - 6(x^2 - 4x + 3) + 5(x^2 - 3x + 2) = x^2 - x + 4$$

$$\text{En } x = 0.5 \text{ é } 0.25 - 0.5 + 4 = 3.75$$

e) As derivadas de $y = \cos(2x)$ são:

$$y' = -2\sin 2x \quad y'(0) = 0$$

$$y'' = -4\cos(2x) \quad y''(0) = -4$$

$$y''' = +8\sin(2x) \quad y'''(0) = 0$$

O polinómio de Taylor respecto a $x_0 = 0$ até grau 3 é:

$$y(x) = 1 - 2x^2$$

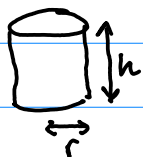
f) A pendente de $x \sin 2y = y \cos 2x$ é

$$\sin 2y + 2x \cos(2y)y' = y' \cos 2x - 2y \sin 2x;$$

Substituindo em $(x, y) = (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$,

$$\sin \pi + \frac{\pi}{2} \cos(\pi) y' = y' \cos(\frac{\pi}{2}) - \pi \sin(\frac{\pi}{2}); \quad -\frac{\pi}{2} y' = -\pi; \quad y' = 2.$$

Exercício:



Minimizar $P(r, h) = 2\pi rh + 2\pi r^2$ sujeito a $A(r, h) = \pi r^2 h = 1000$.

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}; \quad P(r) = 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = \frac{2000}{r} + 2\pi r^2$$

$$P'(r) = -\frac{2000}{r^2} + 4\pi r = 0; \quad 4\pi r^3 = 2000; \quad r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

Os valores possíveis para r são $(0, \infty)$. No extremo $r = 0^+$, $P(r)$

tende a $+\infty$. O mesmo passa para $r \rightarrow +\infty$. Como em qualquer

intervalo fechado e limitado de $(0, \infty)$ a função é contínua,

deve ter um mínimo no intervalo, o mínimo absoluto

em $(0, +\infty)$ acontece no único candidato que queda, $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$

O valor de h nesse ponto é

$$\pi r^2 h = 1000; \quad \pi \left(\frac{500}{\pi}\right)^{2/3} h = 1000; \quad h = 2 \frac{\frac{500}{\pi}}{\left(\frac{500}{\pi}\right)^{2/3}} = 2 \left(\frac{500}{\pi}\right)^{1/3} = 2r.$$